手写深度学习网络 · 学习路线

> 目标：具备为**具身智能课题组**工作所需的网络实现能力
> 标准（学长要求）：**PyTorch 手搭模型** —— 用 `nn.Parameter` + autograd，自己写 forward 和训练循环，不抄现成模型
> 起点：会基本 Python 语法，未接触过 NumPy

每个网络的「六步法」（不要跳步）

1. **推** —— 白纸推导前向公式 + 梯度公式
2. **检** —— 用 2×3 之类的小矩阵手算一遍数值
3. **写** —— 实现，全程用 `assert` 标注张量形状
4. **验** —— 数值梯度检验（NumPy 阶段）／与参考实现对比（PyTorch 阶段）
5. **训** —— 玩具任务上训到收敛；先试「用 20 个样本过拟合」
6. **比** —— 与标准实现对比参数量、loss 曲线、精度

铁律：形状分析是主要调试手段；验证没过不要往下走；不要抄答案。

阶段与过关标准

阶段 0 · NumPy 过渡（约 1 周）— 目的是「看见」梯度

- `00_python_numpy/` — 形状、索引、axis、广播、矩阵乘法
- 手写 softmax（数值稳定版）
- 手写线性回归 + 梯度下降
- **过关**：能不看资料写出 softmax 和线性回归训练循环，loss 单调下降

阶段 1 · MLP（约 1 周）— 反向传播的骨架

- 两层 MLP：NumPy 手推反向传播（只此一次，为理解）
- 然后 PyTorch 手搭：手写 `nn.Module`、手写 train loop、手写 SGD/Adam
- **过关**：MNIST ≥ 97%（PyTorch 版）；NumPy 版梯度检验相对误差 < 1e-6

阶段 2 · CNN / ResNet（约 1.5 周）

- 手搭 Conv2d 等价实现、BatchNorm、残差块
- **过关**：MNIST ≥ 99%；能自己解释 BN 训练/推理的差异

阶段 3 · 序列与注意力（约 2 周）— 现代 DL 分水岭

- RNN cell → LSTM / GRU（手搭，理解门控）
- Scaled Dot-Product Attention → 多头注意力 → Transformer Block
- **过关**：Transformer 在「序列反转」任务 100%；训一个字符级 Mini-GPT

阶段 4 · 具身智能直系（约 3 周）

- VAE（重参数化）→ **DDPM 扩散模型**（Diffusion Policy 的地基）
- 强化学习：DQN → **PPO**
- 模仿学习：**Behavior Cloning** 最小闭环
- **过关**：PPO 解 CartPole；DDPM 生成可辨认的手写数字；BC 复现专家轨迹

选学（前三阶段吃透之前不要碰）

GNN、NeRF、Mamba、世界模型

环境（ `learndl` 待自己动手创建 ⬜）

用 conda。两个环境，**分工明确**：

环境	用途	包里有什么
`learndl`	**日常学习沙箱**（阶段 0~3）	Python 3.10.22、numpy 2.2.6、matplotlib 3.10.9、jupyterlab 4.6.3
`embodied`	课题组环境，阶段 4 需要 MuJoCo 时用	Python 3.10.21、torch 2.14.0+cu130、mujoco 3.13.0、gymnasium 1.3.0

```
conda activate learndl          # 每次开始学习第一件事
conda deactivate                # 退出
```

规矩： `learndl` 是自己的沙箱，随便装随便折腾； **`embodied` 是学长配的和实验室对齐的，不要在里面随便装东西**。

- 显卡：RTX 3060 Laptop，**5.7 GB 可用显存**（训大模型时 batch size 要调小）
- VSCode 解释器选： `~/miniforge3/envs/learndl/bin/python`
- torch 等到**阶段 1** 再装进 `learndl`

进度记录

日期	内容	状态
2026-10-11	搭建仓库骨架、制定路线	✅
2026-10-11	亲手创建 conda 环境 `learndl`（Python 3.10 + numpy + matplotlib + jupyter + torch+cu130）	✅
2026-10-11	第 01 课 NumPy 基础（形状/索引/axis/广播/矩阵乘法/softmax）	✅ 6/6 通过
2026-10-11	第 02 课 手写线性回归 + 梯度下降（w=2.989, b=1.964）	✅ 4/4 通过
2026-10-11	第 03 课 多变量线性回归（向量版梯度 `dw = (2/N)·Xᵀ·d`）	✅ 4/4 通过
2026-10-11	第 04 课 PyTorch 对照（autograd、zero_grad、GPU）	✅ 3/3 通过
2026-10-11	**阶段 0 通关测试**（白纸默写：softmax + 线性回归训练循环）	✅ 5/5 通过
2026-10-17	第 05 课 手写 MLP（NumPy 版，拟合 sin(x)）—— 原为选修，已收尾	✅ 4/4 通过（梯度检验通过；loss 从 ~1 降至 ~3e-3，优于最优线性模型 5 倍以上）
2026-10-18	阶段 1 正式过关（MNIST ≥ 97%）—— 项目一已完成（Fashion-MNIST MLP 84.26%）；MNIST 补测暂缓，先进入阶段 2	⏸️ 待补

阶段 2 · CNN（`02_cnn/`，先手写，再用 PyTorch 做项目）

课	内容	状态
06	**手写 2D 卷积 + 多通道 + 最大池化**，与 PyTorch 逐位对照	🔄 进行中
07	手写 CNN 前向（用自己写的层拼出完整网络）	⬜
08	手写卷积/池化的反向传播 + 梯度检验	⬜
→	用 PyTorch CNN 做 Fashion-MNIST 项目验证（`02_fashion_mnist/cnn.py`）	⬜

项目一 · Fashion-MNIST 分类器（PyTorch 手搭）

API 约定：数据加载/优化器/autograd 用现成 API；**模型结构和训练循环必须手写**。

日期	内容	状态
2026-10-17	第 1 节 数据管线 + 手搭 `nn.Module`	✅ check1 2/2
2026-10-18	第 2 节 训练循环 + 评估（交叉熵 / 优化器 / 准确率）	✅ check2 2/2（3 轮 test_acc=0.842）
2026-10-18	第 3 节 评估与可视化（混淆矩阵 / 每类准确率 / 错例 / 正确样本）	✅ check3 PASS（总体 84.26%）
	项目一当前成绩	**test_acc = 84.26%（MLP，203,530 参数，5 轮）**
2026-10-18	尝试增加训练轮数（20 epochs）提升 MLP —— 判断提升有限，决定转入 CNN	⏭️ 跳过

项目二 · CNN / ResNet（PyTorch 手搭）

目标：用卷积结构把 Fashion-MNIST 从 84% 推到 ≥ 92%；理解局部感受野、权重共享、池化、BatchNorm、残差连接。

日期	内容	状态
2026-10-18	第 1 节 手搭小型 CNN（Conv → ReLU → Pool ×2 → FC）	⬜ 待做

日期	内容	状态
	第 2 节 手写 Conv2d 等价实现（理解卷积数学）	⬜ 待做
	第 3 节 BatchNorm + 残差块	⬜ 待做
	目标	**Fashion-MNIST ≥ 92%；MNIST ≥ 99%（阶段 2 原标准）**

项目零 · 加州房价线性回归（已完成）

日期	内容	结果
2026-10-11	第 1 节 数据：加载 / 标准化 / 划分（防数据泄漏）	✅ 2/2
2026-10-17	第 2 节 模型 / 训练 / RMSE / R^2 / 预测 / 诊断图	✅ 3/3
	最终成绩	**R^2(测试)=0.6374，RMSE=0.70（约7万美元）**